

作业 7

汪琦 2023010905015

1. 初始条件

作业序列中的三个作业大小为：

作业	A	B	C
大小	15KB	16KB	15KB

系统初始空闲分区如下：

空闲区	起始地址	大小	地址范围
空闲区 1	40KB	16KB	40KB – 56KB
空闲区 2	70KB	14KB	70KB – 84KB
空闲区 3	100KB	5KB	100KB – 105KB
空闲区 4	150KB	30KB	150KB – 180KB

分析时约定：作业从所选空闲分区的低地址端开始装入，剩余空间仍作为空闲区保留。

初始可用空闲区总量为 65KB，三个作业总量为 46KB。是否能够全部装入不只取决于总空闲量，还取决于每次分配后形成的空闲分区大小。

2. 作业顺序为 A -> B -> C

2.1. 首次适应算法

首次适应算法按地址递增顺序查找空闲区。

步骤	作业	分配结果	分配后主要空闲区
1	A(15KB)	分配到起始 40KB、大小 16KB 的空闲区	1KB(55KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起), 30KB(150KB 起)
2	B(16KB)	前面空闲区均不足，分配到起始 150KB、大小 30KB 的空闲区	1KB(55KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起), 14KB(166KB 起)
3	C(15KB)	无大小不小于 15KB 的空闲区，分配失败	不能完全装入该序列

因此，首次适应算法只能装入 A 和 B，不能继续装入 C。

2.2. 最佳适应算法

最佳适应算法每次选择能够满足需求的最小空闲区。

步骤	作业	分配结果	分配后主要空闲区
----	----	------	----------

1	A(15KB)	可用分区中 16KB 最小，分配到起始 40KB 的空闲区	1KB(55KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起), 30KB(150KB 起)
2	B(16KB)	只有 30KB 可满足，分配到起始 150KB 的空闲区	1KB(55KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起), 14KB(166KB 起)
3	C(15KB)	无大小不小于 15KB 的空闲区，分配失败	不能完全装入该序列

因此，最佳适应算法也只能装入 A 和 B，不能继续装入 C。

2.3. 最差适应算法

最差适应算法每次选择当前最大的空闲区。

步骤	作业	分配结果	分配后主要空闲区
1	A(15KB)	分配到最大空闲区，即起始 150KB、大小 30KB 的空闲区	16KB(40KB 起), 15KB(165KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)
2	B(16KB)	分配到最大且可用的 16KB 空闲区，起始 40KB	15KB(165KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)
3	C(15KB)	分配到起始 165KB、大小 15KB 的空闲区	14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)

因此，最差适应算法能够将 A、B、C 三个作业全部装入。对于作业顺序 A -> B -> C，最差适应算法是合适的。

3. 作业顺序为 B -> A -> C

3.1. 首次适应算法

步骤	作业	分配结果	分配后主要空闲区
1	B(16KB)	分配到第一个满足要求的 16KB 空闲区，起始 40KB	14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起), 30KB(150KB 起)
2	A(15KB)	前面空闲区不足，分配到起始 150KB 的 30KB 空闲区	15KB(165KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)
3	C(15KB)	分配到起始 165KB、大小 15KB 的空闲区	14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)

因此，首次适应算法能够将 B、A、C 三个作业全部装入。

3.2. 最佳适应算法

步骤	作业	分配结果	分配后主要空闲区
1	B(16KB)	可用分区中 16KB 最小，分配到起始 40KB 的空闲区	14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起), 30KB(150KB 起)
2	A(15KB)	只有 30KB 可满足，分配到起始 150KB 的空闲区	15KB(165KB 起), 14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)
3	C(15KB)	分配到起始 165KB、大小 15KB 的空闲区	14KB(70KB 起), 5KB(100KB 起)

因此，最佳适应算法也能够将 B、A、C 三个作业全部装入。

3.3. 最差适应算法

步骤	作业	分配结果	分配后主要空闲区
1	B(16KB)	分配到最大空闲区，即起始 150KB、大小 30KB 的空闲区	16KB(40KB 起), 14KB(70KB 起), 14KB(166KB 起), 5KB(100KB 起)
2	A(15KB)	分配到最大且可用的 16KB 空闲区，起始 40KB	14KB(70KB 起), 14KB(166KB 起), 5KB(100KB 起)
3	C(15KB)	无大小不小于 15KB 的空闲区，分配失败	不能完全装入该序列

因此，对于作业顺序 B -> A -> C，最差适应算法不能将三个作业全部装入。

4. 总结

作业顺序	首次适应	最佳适应	最差适应
A -> B -> C	失败	失败	成功
B -> A -> C	成功	成功	失败

结论如下：

1. 当作业顺序为 A -> B -> C 时，首次适应算法和最佳适应算法都会在分配 C 时失败，只有最差适应算法能够完成全部分配。
2. 当作业顺序改为 B -> A -> C 时，首次适应算法和最佳适应算法能够完成全部分配，而最差适应算法会在分配 C 时失败。